Lista de Exercícios – Polimorfismo em Java

Exercício 1 – Sobrescrita com Herança

Implemente um sistema simples de transporte de passageiros.

Classes:
- Transporte
  - Atributos: capacidade, valorBase
  - Método: calcularTarifa() → retorna valorBase

- Onibus (herda de Transporte)
  - Atributo adicional: quantidadeParadas
  - Sobrescreve calcularTarifa() → retorna valorBase + (quantidadeParadas * 0.50)

- Taxi (herda de Transporte)
  - Atributo adicional: quilometragem
  - Sobrescreve calcularTarifa() → retorna valorBase + (quilometragem * 2.00)

Crie uma classe ControleTransporte que possua um ArrayList<Transporte> e um método mostrarTarifas()
que percorra a lista e exiba o valor da tarifa para cada tipo de transporte, demonstrando polimorfismo de sobrescrita.

Exercício 2 – Polimorfismo em Coleções

Implemente um sistema de controle de despesas.

Classes:
- Despesa
  - Atributos: descricao, valor
  - Método calcularTotal() → retorna valor

- DespesaViagem
  - Atributos adicionais: valorPassagem, valorHospedagem
  - Sobrescreve calcularTotal() para retornar valor + valorPassagem + valorHospedagem

- DespesaAlimentacao
  - Atributo adicional: gorjeta
  - Sobrescreve calcularTotal() para retornar valor + gorjeta

Na classe principal, crie uma coleção (vetor) e adicione diferentes tipos de despesas. Percorra a lista e exiba o total de cada despesa, usando o polimorfismo para chamar o método correto automaticamente.

Exercício 3 – Pequeno Sistema

Crie um pequeno sistema de pedidos com as seguintes classes:

- Produto
  - Atributos: nome, preco
  - Método: calcularPrecoFinal() → retorna preco

- ProdutoImportado (herda de Produto)
  - Atributos: taxaImportacao
  - Sobrescreve calcularPrecoFinal() → preco + taxaImportacao

- Carrinho
  - Atributo: vetor de Produto
  - Métodos sobrecarregados:
    - adicionarProduto(Produto p)
    - adicionarProduto(String nome, double preco)
    - adicionarProduto(String nome, double preco, double taxaImportacao) (cria ProdutoImportado)

Desafio:
Crie uma aplicação que leia produtos e mostre o valor total do carrinho, demonstrando polimorfismo de sobrescrita e sobrecarga de métodos.